



**Universidad UTE**

**Escuela de Tecnologías**

**Tecnología en Desarrollo de Software**

**Programación IV**

**Francisco Higuera**

Tema: Ejercicios Proyecto personal: Inmobiliaria  
"InmobiCasita"

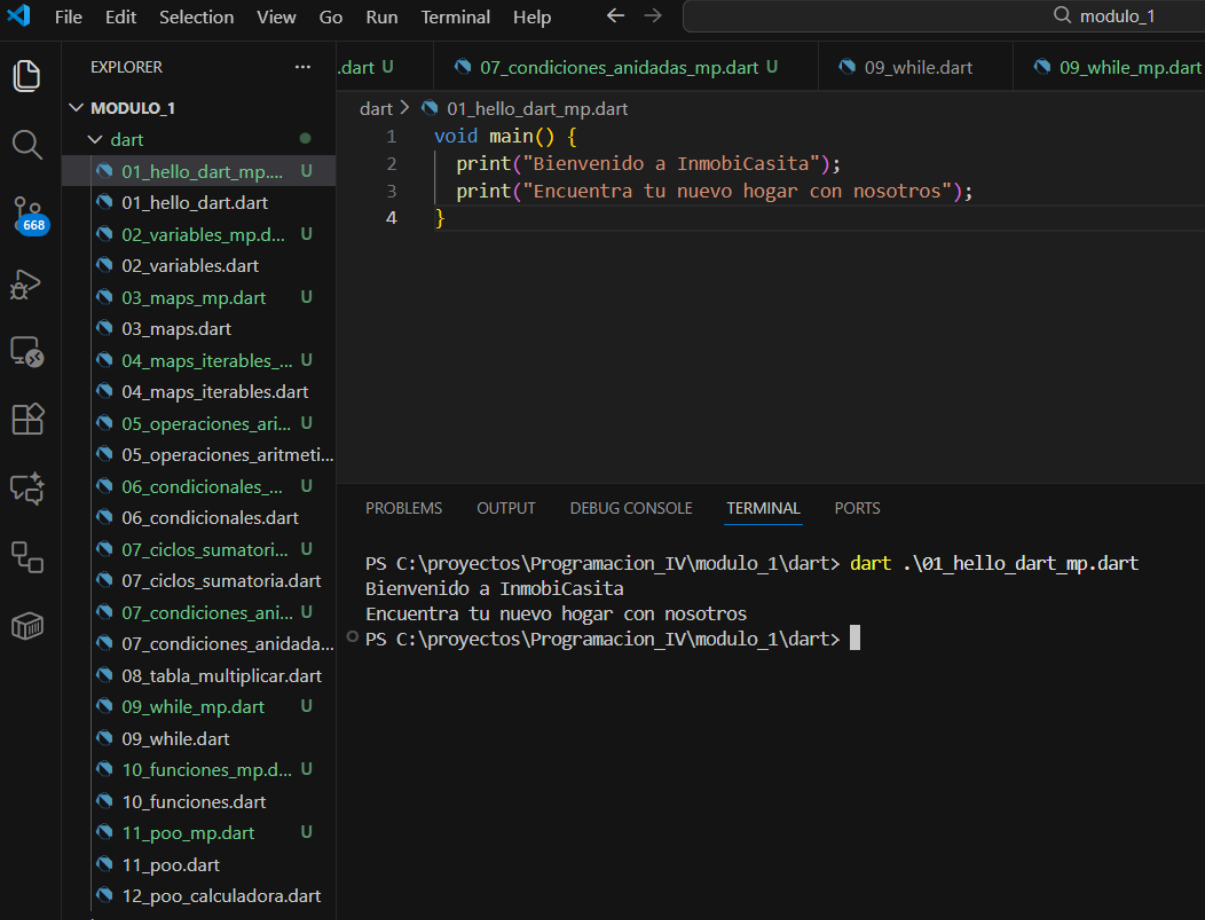
**Paralelo: "A"**

**Fecha: 23/11/2025**

**Autor: Elian Muriel**

## Ejercicio 1

01\_hello\_dart\_mp1.dart



The screenshot shows an IDE with the following components:

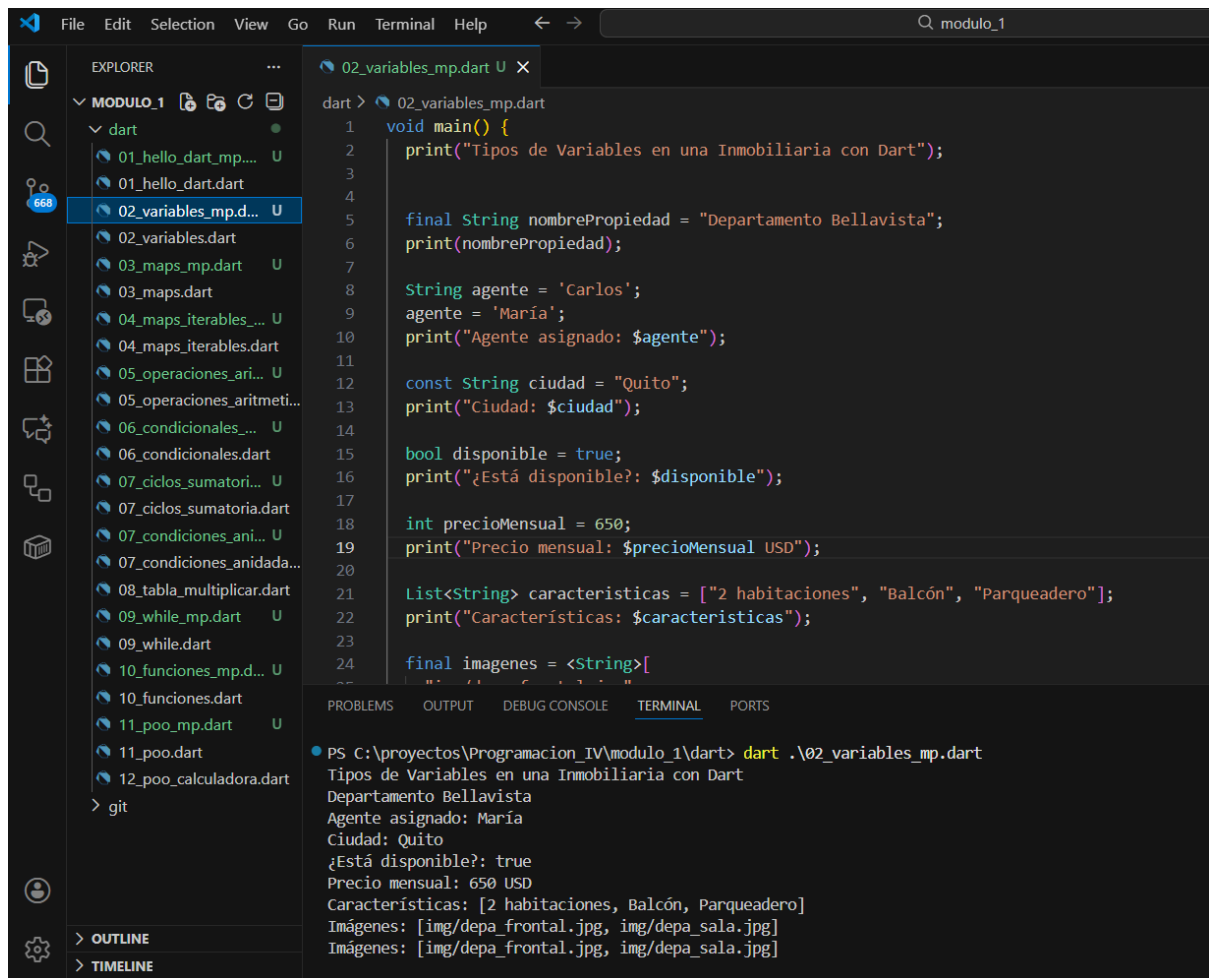
- EXPLORER:** A list of files under the `MODULO_1` folder, including `01_hello_dart_mp1.dart`, `01_hello_dart.dart`, `02_variables_mp.d...`, `02_variables.dart`, `03_maps_mp.dart`, `03_maps.dart`, `04_maps_iterables...`, `04_maps_iterables.dart`, `05_operaciones_ari...`, `05_operaciones_aritmeti...`, `06_condicionales...`, `06_condicionales.dart`, `07_ciclos_sumatori...`, `07_ciclos_sumatoria.dart`, `07_condiciones_ani...`, `07_condiciones_anidada...`, `08_tabla_multiplicar.dart`, `09_while_mp.dart`, `09_while.dart`, `10_funciones_mp.d...`, `10_funciones.dart`, `11_poo_mp.dart`, `11_poo.dart`, and `12_poo_calculadora.dart`.
- EDITOR:** The file `01_hello_dart_mp1.dart` is open, showing the following code:

```
dart > 01_hello_dart_mp1.dart
1 void main() {
2   print("Bienvenido a InmobiCasita");
3   print("Encuentra tu nuevo hogar con nosotros");
4 }
```
- TERMINAL:** The terminal shows the command `dart .\01_hello_dart_mp1.dart` being executed, resulting in the output:

```
PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart> dart .\01_hello_dart_mp1.dart
Bienvenido a InmobiCasita
Encuentra tu nuevo hogar con nosotros
PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart>
```

## Ejercicio 2

02\_variables\_mp.dart



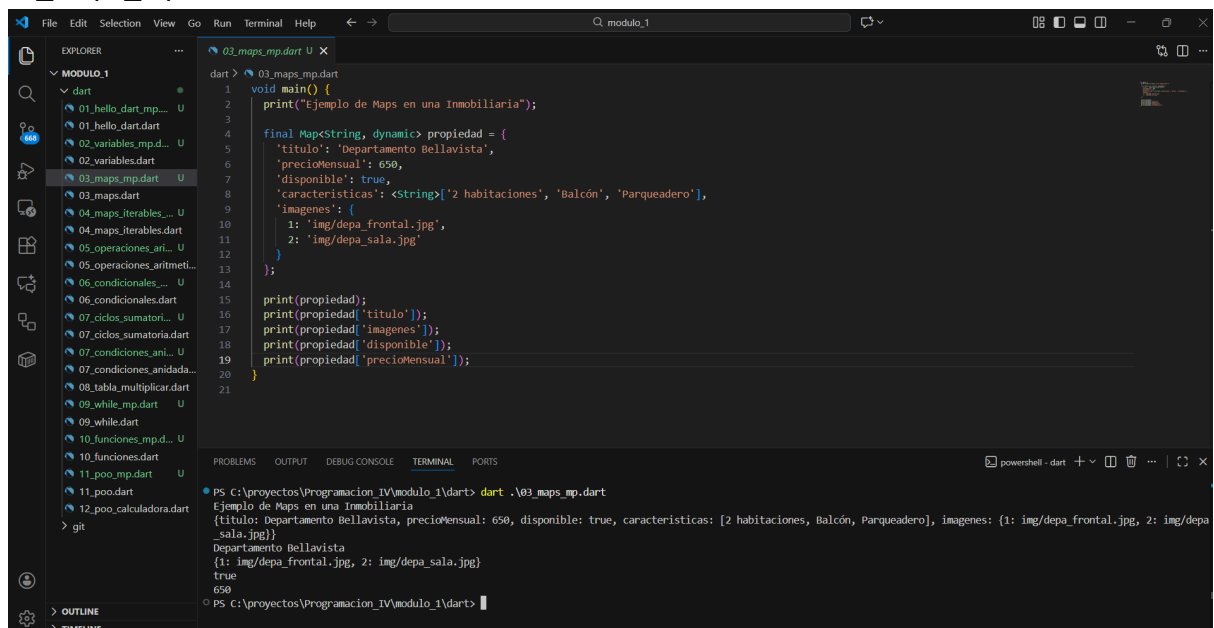
```
dart > 02_variables_mp.dart
1 void main() {
2   print("Tipos de Variables en una Inmobiliaria con Dart");
3
4   final String nombrePropiedad = "Departamento Bellavista";
5   print(nombrePropiedad);
6
7   String agente = 'Carlos';
8   agente = 'María';
9   print("Agente asignado: $agente");
10
11   const String ciudad = "Quito";
12   print("Ciudad: $ciudad");
13
14   bool disponible = true;
15   print("¿Está disponible?: $disponible");
16
17   int precioMensual = 650;
18   print("Precio mensual: $precioMensual USD");
19
20   List<String> características = ["2 habitaciones", "Balcón", "Parqueadero"];
21   print("Características: $características");
22
23   final imagenes = <String>[
24     "img/depa_frontal.jpg",
25     "img/depa_sala.jpg"
26   ];
27 }
```

PS C:\proyectos\Programacion\_IV\modulo\_1> dart .\02\_variables\_mp.dart

Tipos de Variables en una Inmobiliaria con Dart  
Departamento Bellavista  
Agente asignado: María  
Ciudad: Quito  
¿Está disponible?: true  
Precio mensual: 650 USD  
Características: [2 habitaciones, Balcón, Parqueadero]  
Imágenes: [img/depa\_frontal.jpg, img/depa\_sala.jpg]  
Imágenes: [img/depa\_frontal.jpg, img/depa\_sala.jpg]

## Ejercicio 3

### 03\_maps\_mp.dart



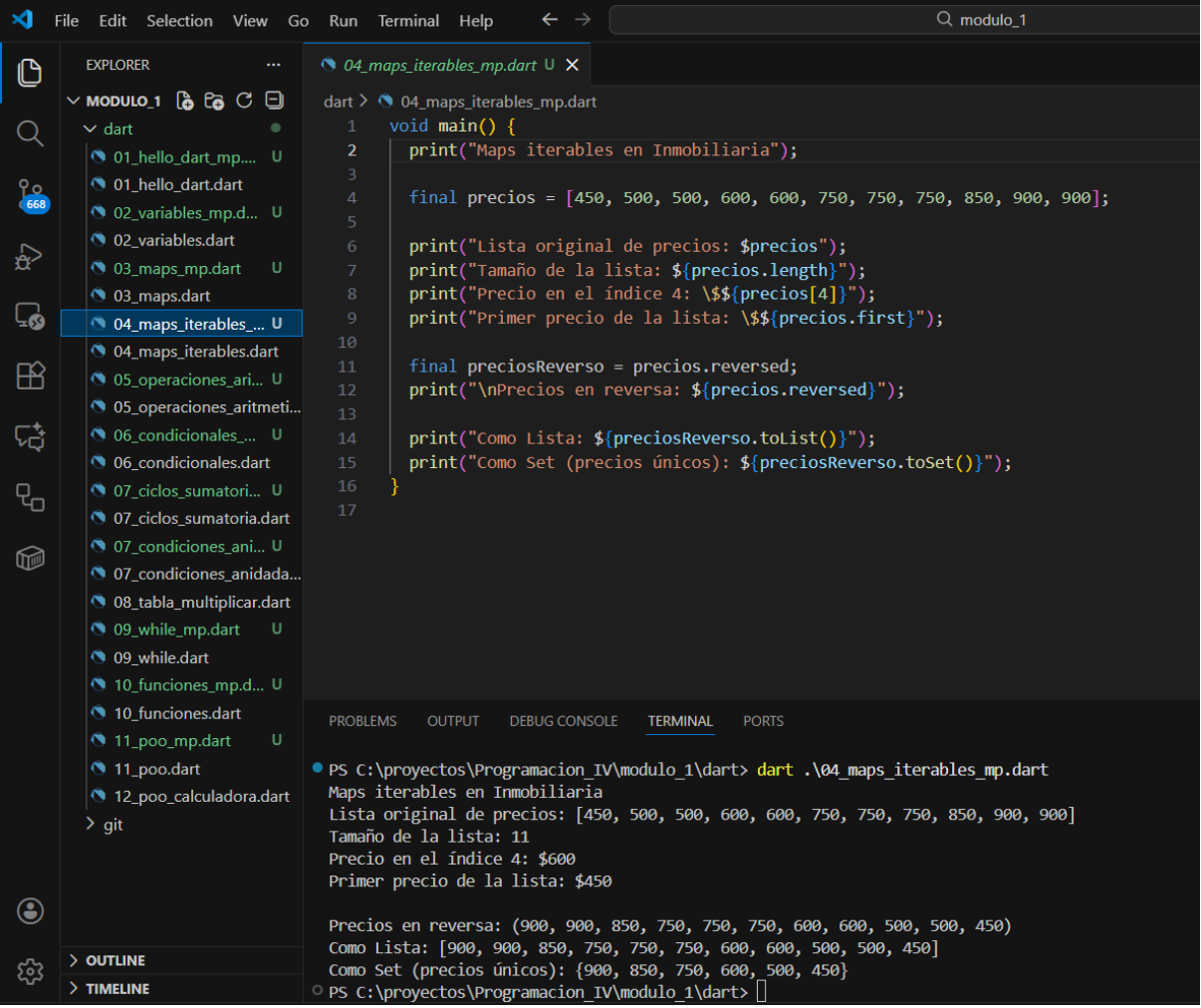
```
dart > 03_maps_mp.dart
1 void main() {
2   print("Ejemplo de Maps en una Inmobiliaria");
3
4   final Map<String, dynamic> propiedad = {
5     'titulo': 'Departamento Bellavista',
6     'precioMensual': 650,
7     'disponible': true,
8     'características': <String>["2 habitaciones", "Balcón", "Parqueadero"],
9     'imagenes': {
10       1: 'img/depa_frontal.jpg',
11       2: 'img/depa_sala.jpg'
12     }
13   };
14
15   print(propiedad);
16   print(propiedad['titulo']);
17   print(propiedad['imagenes']);
18   print(propiedad['disponible']);
19   print(propiedad['precioMensual']);
20 }
21
```

PS C:\proyectos\Programacion\_IV\modulo\_1> dart .\03\_maps\_mp.dart

Ejemplo de Maps en una Inmobiliaria  
{titulo: Departamento Bellavista, precioMensual: 650, disponible: true, características: [2 habitaciones, Balcón, Parqueadero], imagenes: {1: img/depa\_frontal.jpg, 2: img/depa\_sala.jpg}}

## Ejercicio 4

04\_maps\_iterables\_mp.dart



The screenshot shows an IDE with the Explorer view on the left, the editor in the center, and the Terminal view at the bottom. The Explorer view shows a project structure with a 'MODULO\_1' folder containing a 'dart' subfolder. The 'dart' folder contains several files, with '04\_maps\_iterables\_mp.dart' selected. The editor shows the code for '04\_maps\_iterables\_mp.dart', which defines a 'main' function that prints various information about a list of prices. The Terminal view shows the output of running the program, which matches the code's output.

```
dart > 04_maps_iterables_mp.dart
1 void main() {
2   print("Maps iterables en Inmobiliaria");
3
4   final precios = [450, 500, 500, 600, 600, 750, 750, 750, 850, 900, 900];
5
6   print("Lista original de precios: $precios");
7   print("Tamaño de la lista: ${precios.length}");
8   print("Precio en el índice 4: \${precios[4]}");
9   print("Primer precio de la lista: \${precios.first}");
10
11   final preciosReverso = precios.reversed;
12   print("\nPrecios en reversa: ${precios.reversed}");
13
14   print("Como Lista: ${preciosReverso.toList()}");
15   print("Como Set (precios únicos): ${preciosReverso.toSet()}");
16 }
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
● PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart> dart .\04_maps_iterables_mp.dart
Maps iterables en Inmobiliaria
Lista original de precios: [450, 500, 500, 600, 600, 750, 750, 750, 850, 900, 900]
Tamaño de la lista: 11
Precio en el índice 4: $600
Primer precio de la lista: $450

Precios en reversa: (900, 900, 850, 750, 750, 750, 600, 600, 500, 500, 450)
Como Lista: [900, 900, 850, 750, 750, 750, 600, 600, 500, 500, 450]
Como Set (precios únicos): {900, 850, 750, 600, 500, 450}
○ PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart>
```

## Ejercicio 5

05\_operaciones\_aritmeticas\_mp.dart

The screenshot shows an IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The file explorer lists files under 'MODULO\_1', with '05\_operaciones\_aritmeticas\_mp.dart' selected. The code editor displays the following Dart code:

```
dart > 05_operaciones_aritmeticas_mp.dart
1 void main() {
2   print("Operaciones Aritméticas en una Inmobiliaria");
3
4   final double precioMetro = 850.75;
5   final double area = 60;
6
7   print("Precio por m²: \${precioMetro}");
8   print("Área del inmueble: $area m²\n");
9
10  // Cálculos
11  print("Suma (Ejemplo: agregar impuestos) \${precioMetro + 50} = \${precioMetro + 50}");
12  print("Resta (Ejemplo: descuento aplicado) \${precioMetro - 30} = \${precioMetro - 30}");
13  print("Multiplicación (Precio Total) $precioMetro * $area = \${precioMetro * area}");
14  print("División (Costo dividido entre áreas iguales) $precioMetro / 2 = \${precioMetro / 2}");
15 }
16
```

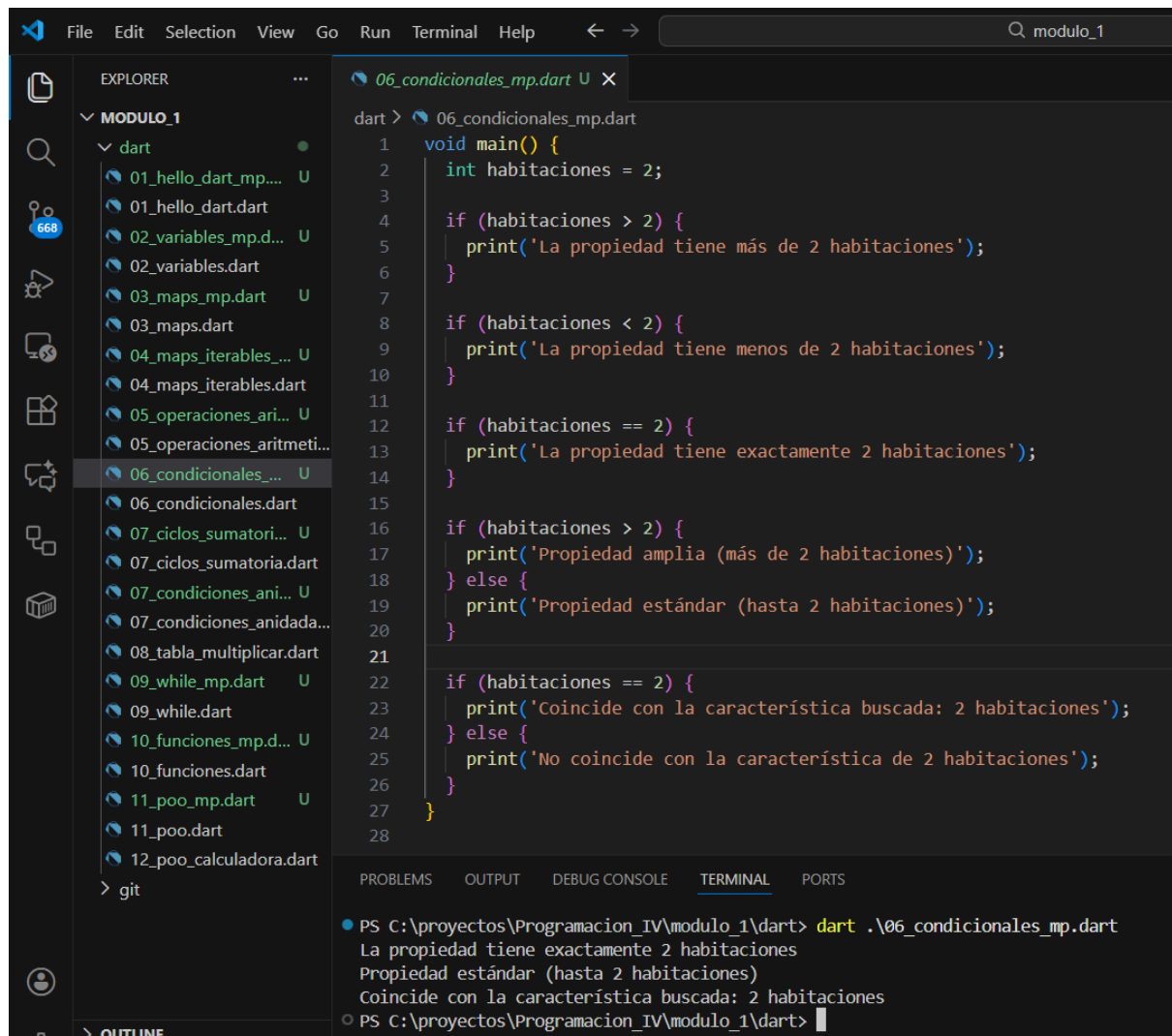
The terminal at the bottom shows the command `dart .\05_operaciones_aritmeticas_mp.dart` and its output:

```
PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart> dart .\05_operaciones_aritmeticas_mp.dart
Operaciones Aritméticas en una Inmobiliaria
Precio por m²: $850.75
Área del inmueble: 60.0 m²

Suma (Ejemplo: agregar impuestos) $850.75 + $50 = 900.75
Resta (Ejemplo: descuento aplicado) $850.75 - $30 = 820.75
Multiplicación (Precio Total) 850.75 * 60.0 = 51045.0
División (Costo dividido entre áreas iguales) 850.75 / 2 = 425.375
PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart>
```

## Ejercicio 6

06\_condicionales\_mp.dart



## Ejercicio 7

07\_ciclos\_sumatorios\_mp.dart

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a project named 'modulo\_1'. The Explorer panel on the left shows a directory structure with files from '01\_hello\_dart\_mp.dart' to '12\_poo\_calculadora.dart'. The file '07\_ciclos\_sumatoria\_mp.dart' is selected and open in the editor. The code in the editor is as follows:

```
dart > 07_ciclos_sumatoria_mp.dart
1 void main() {
2   int meses = 10;
3   double totalPagado = 0;
4   double rentaMensual = 450;
5
6   for (int i = 1; i <= meses; i++) {
7     totalPagado += rentaMensual;
8   }
9
10  print("Total pagado por alquilar durante $meses meses es: \$$totalPagado");
11 }
12
```

The TERMINAL panel at the bottom shows the execution of the program:

```
PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart> dart .\07_ciclos_sumatoria_mp.dart
Total pagado por alquilar durante 10 meses es: $4500.0
PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart>
```

## 07\_condiciones\_anidadas\_mp.dart

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the same project. The file '07\_condiciones\_anidadas\_mp.dart' is selected and open in the editor. The code in the editor is as follows:

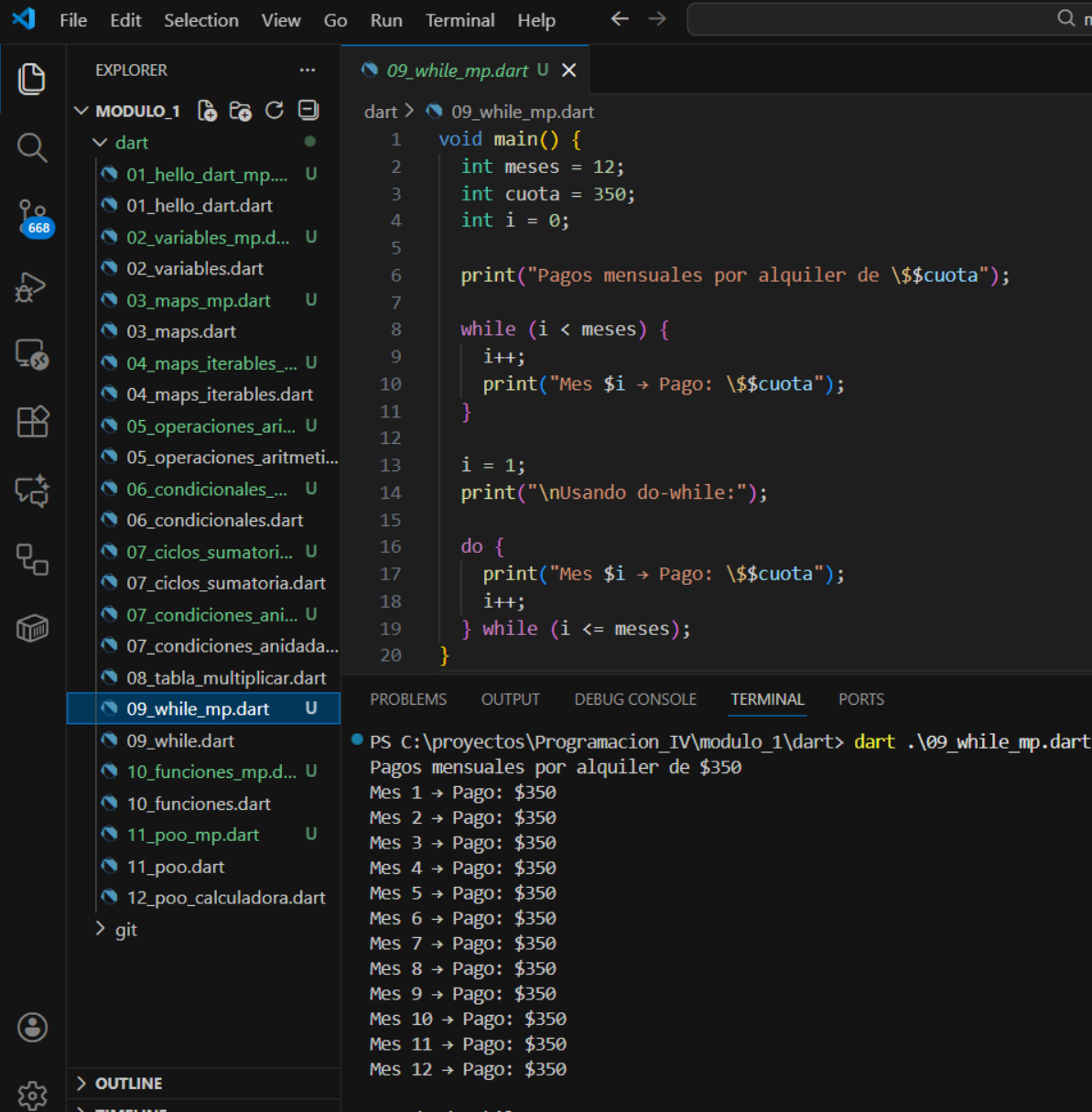
```
dart > 07_condiciones_anidadas_mp.dart
1 void main() {
2   int precio = 450;
3
4   if (precio > 600) {
5     print('Propiedad de alto costo');
6   } else if (precio < 300) {
7     print('Propiedad económica');
8   } else {
9     print('Propiedad de precio promedio');
10  }
11
12  int ingresoCliente = 700;
13  String posibleContrato = ingresoCliente >= precio
14    ? 'Cliente apto para alquiler'
15    : 'Cliente no cumple con el ingreso necesario';
16
17  print(posibleContrato);
18 }
19
```

The TERMINAL panel at the bottom shows the execution of the program:

```
PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart> dart .\07_condiciones_anidadas_mp.dart
Propiedad de precio promedio
Cliente apto para alquiler
PS C:\proyectos\Programacion_IV\modulo_1\dart>
```

## Ejercicio 8

09\_while\_mp.dart



The screenshot shows an IDE with the following components:

- EXPLORER:** A file tree showing a project structure under 'MODULO\_1'. The file '09\_while\_mp.dart' is selected and highlighted in blue.
- EDITOR:** Displays the Dart code for '09\_while\_mp.dart'. The code defines a 'main' function that calculates monthly payments for a 12-month period using both 'while' and 'do-while' loops.
- TERMINAL:** Shows the command 'dart .\09\_while\_mp.dart' being executed. The output displays the monthly payment schedule, showing 12 months of payments of \$350 each, followed by the text 'Usando do-while:'.

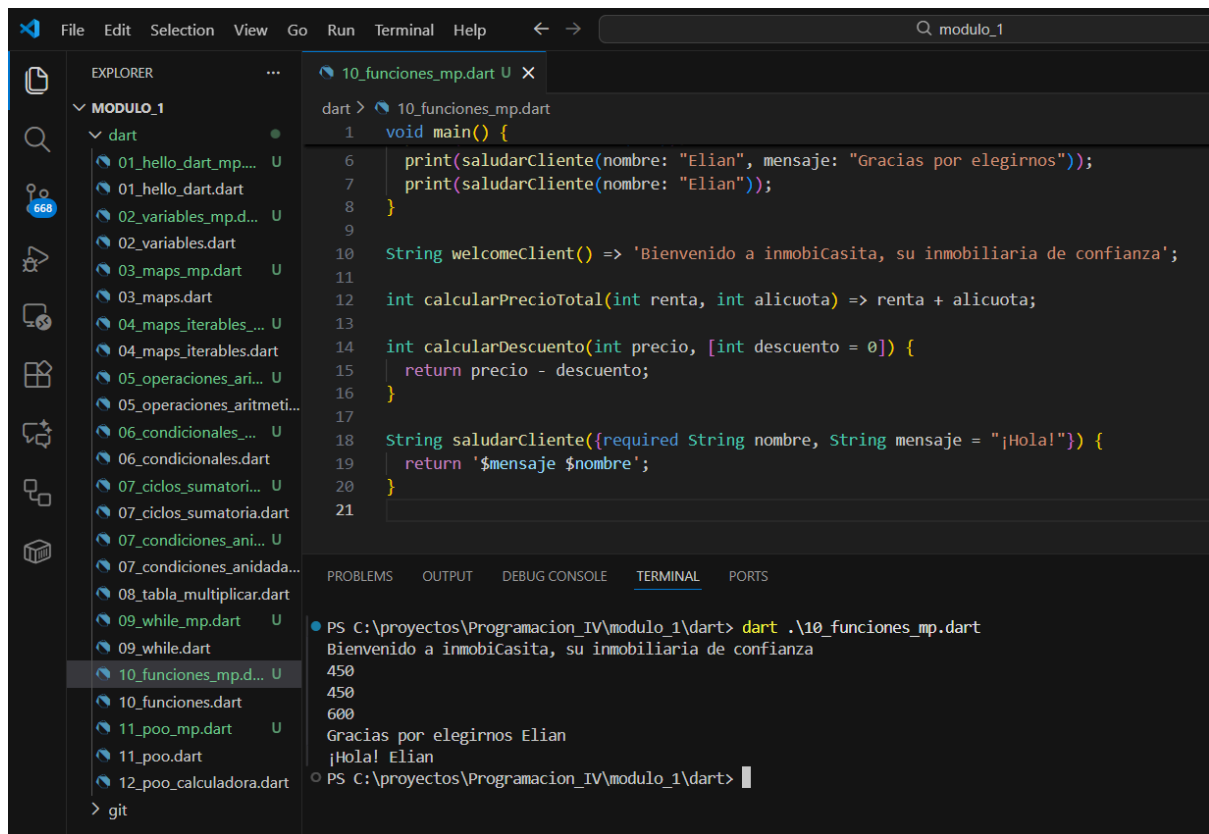
```
dart > 09_while_mp.dart
1 void main() {
2   int meses = 12;
3   int cuota = 350;
4   int i = 0;
5
6   print("Pagos mensuales por alquiler de \$$cuota");
7
8   while (i < meses) {
9     i++;
10    print("Mes $i → Pago: \$$cuota");
11  }
12
13  i = 1;
14  print("\nUsando do-while:");
15
16  do {
17    print("Mes $i → Pago: \$$cuota");
18    i++;
19  } while (i <= meses);
20 }
```

PS C:\proyectos\Programacion\_IV\modulo\_1\dart> dart .\09\_while\_mp.dart  
Pagos mensuales por alquiler de \$350  
Mes 1 → Pago: \$350  
Mes 2 → Pago: \$350  
Mes 3 → Pago: \$350  
Mes 4 → Pago: \$350  
Mes 5 → Pago: \$350  
Mes 6 → Pago: \$350  
Mes 7 → Pago: \$350  
Mes 8 → Pago: \$350  
Mes 9 → Pago: \$350  
Mes 10 → Pago: \$350  
Mes 11 → Pago: \$350  
Mes 12 → Pago: \$350  
  
Usando do-while:

## Ejercicio 9

10\_funciones\_mp.dart





## Ejercicio 10

11\_poo\_mp.dart

